

Cálculo I ★ MAT1610

Interrogación 2

1. a) (3 pts) Sea g una función que admite derivada en $x = 1$ tal que $g(1) = g'(1) = 2$. Considere la función

$$f(x) = \frac{e^x g(x)}{x^2 + 1}$$

Calcule $f'(1)$.

- b) (3 pts) Determine una aproximación lineal, centrada en $x = 0$, para función

$$f(x) = \sqrt[4]{1 + 2x}$$

Utilice lo anterior para aproximar el valor de $f(0,1)$.

Solución.

- a) Usando la regla del cociente y producto tendremos

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\left(e^x g(x)\right)'(x^2 + 1) - (x^2 + 1)'(e^x g(x))}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{\left(e^x g(x) + e^x g'(x)\right)(x^2 + 1) - 2x(e^x g(x))}{(x^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

Evalutando esta última expresión en $x = 1$ tendremos:

$$f'(1) = \frac{(e g(1) + e g'(1)) \cdot 2 - 2(e g(1))}{4} = e$$

- b) La una aproximación lineal L es de la forma

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

siendo, en nuestro caso, $a = 0$. Para calcular $f'(x)$ se debe proceder por regla de la cadena, es decir,

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(1 + 2x)^{1/4} = \frac{1}{4}(1 + 2x)^{1/4-1} \cdot \frac{d}{dx}(1 + 2x) = \frac{1}{2}(1 + 2x)^{-3/4}$$

En nuestro caso tenemos que $f(0) = 1$ y que $f'(0) = 1/2$. De este modo, la aproximación lineal estará dada por

$$L(x) = 1 + \frac{x}{2}$$

Finalmente, sabiendo que para x suficientemente cerca de 0 se cumple que $f(x) \approx L(x)$, tendremos

$$f(0,1) \approx L(0,1) = 1 + \frac{0,1}{2} = 1,05 = \frac{21}{20}$$

Evaluación.

- **(a) Criterio 1**
Asignar **(0.5 ptos)** por calcular correctamente la derivada de $e^x g(x)$.
- **(a) Criterio 2**
Asignar **(0.5 ptos)** por calcular correctamente la derivada de $1 + x^2$.
- **(a) Criterio 3**
Asignar **(1 ptos)** por obtener una expresión correcta (no necesariamente simplificada) para $f'(x)$.
- **(a) Criterio 4**
Asignar **(1 ptos)** por obtener el valor correcto de $f'(1)$. Este puntaje se asignará únicamente si todos los cálculos que permitieron obtener este valor son correctos. Si el estudiante calcula correctamente las derivadas de $e^x g(x)$, $1 + x^2$ y $f'(x)$ pero comente algún error algebraico al momento de calcular $f'(1)$, asignar **(0.5 ptos)**

- **(b) Criterio 1** Asignar **(1 ptos)** por calcular correctamente la derivada de f .
- **(b) Criterio 2** Asignar **(1 ptos)** por calcular correctamente la aproximación lineal L . Si el estudiante calcula mal $f'(x)$ pero la aproximación lineal resultante es de la forma $L(x) = f(0) + xf'(0)$ para la $f'(x)$ encontrada, asignar **(0.5 ptos)**.
- **(b) Criterio 3** Asignar **(1 ptos)** por calcular correctamente $L(0,1)$, cuyo resultado puede ser una fracción (no necesariamente simplificada) o un decimal. Si el estudiante solo evalúa pero no reduce a una fracción o un decimal, asignar **(0.5 ptos)**. Si el estudiante calculó mal $f'(x)$ pero la aproximación lineal resultante es de la forma $L(x) = f(0) + xf'(0)$ para la $f'(x)$ encontrada, asignar **(0.5 ptos)** siempre y cuando calcule correctamente $L(0,1)$ en forma de fracción o decimal, para la $L(x)$ encontrada.

2. a) (3 pts) Sea $f(x)$ una función que satisface que

$$x^2 + \left(f(x)\right)^3 = e^x,$$

para todo x . Calcule $f(0)$ y $f'(0)$.

- b) (3 pts) Considere la función $g(x) = (1+x)^{\sin(x)}$. Calcule $g'(x)$.

Solución.

- a) Para obtener el valor de $f(0)$ basta con evaluar $x = 0$ y despejar la ecuación resultante, es decir,

$$0^2 + \left(f(0)\right)^3 = e^0 \Rightarrow \left(f(0)\right)^3 = 1 \Rightarrow f(0) = 1$$

Usando derivación implícita (regla de la cadena) derivamos la ecuación obteniendo:

$$2x + 3\left(f(x)\right)^2 f'(x) = e^x$$

Al igual que antes, evaluando la ecuación anterior en $x = 0$, es decir,

$$2 \cdot 0 + 3\left(f(0)\right)^2 f'(0) = e^0 \Rightarrow 3f'(0) = 1 \Rightarrow f'(0) = \frac{1}{3}$$

- b) Usaremos derivada logarítmica para calcular $g'(x)$, esto es:

$$\ln(g(x)) = \sin(x) \ln(1+x) \quad \Bigg/ \quad \frac{d}{dx}$$

$$\frac{g'(x)}{g(x)} = \cos(x) \ln(1+x) + \frac{\sin(x)}{1+x}$$

$$g'(x) = g(x) \left(\cos(x) \ln(1+x) + \frac{\sin(x)}{1+x} \right)$$

$$g'(x) = (1+x)^{\sin(x)} \left(\cos(x) \ln(1+x) + \frac{\sin(x)}{1+x} \right)$$

Evaluación.

- (a) **Criterio 1** Asignar (1 pts) por obtener correctamente el valor de $f(0)$.
- (a) **Criterio 2** Asignar (1 pts) por obtener una ecuación para $f'(x)$. Esto puede ser por la técnica de derivación implícita o por despejar f y luego derivar.
- (a) **Criterio 3** Asignar (1 pts) por obtener correctamente el valor de $f(0)$. Este puntaje se asignará únicamente si se calculó correctamente $f(0)$ y $f'(x)$ (de forma explícita o implícita). Si el estudiante equivoca únicamente en obtener el valor de $f(0)$ (pero debe obtener algún valor), asignar (0.5 pts) siempre y cuando calcule correctamente $f'(0)$ para el valor de $f(0)$ encontrado.

- (b) **Criterio 1** Asignar (0.5 pts) por aplicar logaritmo a ambos lados en la definición de g . No es necesario que baje exponente para aplicar este puntaje.
- (b) **Criterio 2** Asignar (0.5 pts) por calcular correctamente la derivada de $\ln(g(x))$.
- (b) **Criterio 3** Asignar (1 pts) por calcular correctamente la derivada de $\ln((1+x)^{\sin(x)})$.
- (b) **Criterio 4** Asignar (1 pts) por obtener una expresión para $g'(x)$, siempre y cuando todos los pasos anteriores estén correctos. Si el estudiante aplica la regla del producto a $\sin(x) \ln(1+x)$ pero equivoca en el cálculo de a lo más una de las derivadas, asignar (0.5 pts) si calcula correctamente $g'(x)$ para la derivada de $\sin(x) \ln(1+x)$ que obtuvo.

3. a) (3 pts) Calcule el valor mínimo global y el valor máximo global de la función continua

$$f(x) = 2x^4 - 4x^2 - 1$$

sobre el intervalo $[-1/2, 2]$.

- b) (3 pts) Demuestre que la ecuación $x^3 + 3x + 1 = 0$ tiene una única solución real.

Solución.

- a) Usando el método del intervalo cerrado para una función continua, los valores extremos globales de este tipo de funciones se encuentran en los extremos del intervalo o en sus puntos críticos. Por lo anterior, comenzamos calculando los puntos críticos de f .

$$f'(x) = 8x^3 - 8x = 8x(x-1)(x+1)$$

Podemos observar que los puntos críticos de f corresponden a ceros de $f'(x)$, los cuales son $c = 0$ y $c = 1$. Se descarta a $c = -1$ porque no está en el dominio de la función. Ahora, evaluamos f en $x = -1/2$, $x = 0$, $x = 1$ y en $x = 2$,

$$f(-1/2) = -\frac{15}{8}, \quad f(0) = -1, \quad f(1) = -3, \quad f(2) = 15$$

De los datos anteriores se concluye que f tiene valor mínimo global $f(1) = -3$ y tiene valor máximo global $f(2) = 15$.

- b) Para demostrar que tiene una única raíz real, probaremos que $f(x) = x^3 + 3x + 1$ tiene **al menos** una raíz real y que tiene **a lo más** una raíz real.

- **al menos una raíz real.** Para ello usaremos el TVI sobre el intervalo $[-1, 0]$, ya que f es continua sobre ese intervalo, por ser un polinomio. Evaluando en los extremos del intervalo tendremos que $f(-1) = -3 < 0$ y que $f(0) = 1 > 0$. Por la continuidad de f y el cambio de signo sobre dicho intervalo se deduce que f tiene al menos una raíz real.
- **a lo más una raíz real.** Para ello usaremos el teorema de Rolle, ya que f y f' son continuas. Supongamos que f tiene dos raíces: $a < b$. Por el teorema de Rolle existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$, pero $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ por lo que no es posible que exista c y por tanto dos raíces para f . Esto prueba que existe a lo más una raíz.

De lo anterior, se concluye que existe una raíz y ésta es única.

Evaluación.

- (a) **Criterio 1** Asignar (0.5 pts) por calcular correctamente $f'(x)$.
- (a) **Criterio 2** Asignar (0.25 pts) por el punto crítico 0.
- (a) **Criterio 3** Asignar (0.25 pts) por el punto crítico 1.
- (a) **Criterio 4** Asignar (0.25 pts) por evaluar correctamente $f(-1/2)$.
- (a) **Criterio 5** Asignar (0.25 pts) por evaluar correctamente $f(0)$.
- (a) **Criterio 6** Asignar (0.25 pts) por evaluar correctamente $f(1)$.
- (a) **Criterio 7** Asignar (0.25 pts) por evaluar correctamente $f(2)$.
- (a) **Criterio 8** Asignar (0.5 pts) por identificar a $f(1) = -3$ como el valor mínimo global de f . Este puntaje se asignará siempre y cuando todos sus cálculos anteriores estén correctos. Si el estudiante equivocó en el cálculo de la derivada ó de los números críticos y de ahí en adelante no comente ningún error, asignar (0.25 pts) por obtener correctamente el valor mínimo global asociado a sus cálculos anteriores.

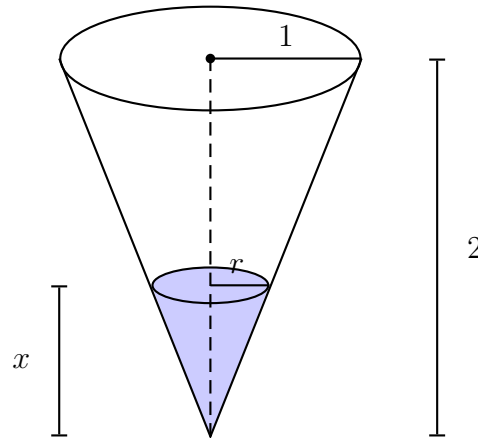
- (a) **Criterio 9** Asignar (0.5 ptos) por identificar a $f(2) = 15$ como el valor máximo global de f . Este puntaje se asignará siempre y cuando todos sus cálculos anteriores estén correctos. Si el estudiante equivocó en el cálculo de la derivada ó de los números críticos y de ahí en adelante no comente ningún error, asignar (0.25 ptos) por obtener correctamente el valor máximo global asociado a sus cálculos anteriores.

- (b) **Criterio 1** Asignar (0.25 ptos) por definir una función f a la que se aplicará TVI .
- (b) **Criterio 2** Asignar (0.25 ptos) por argumentar por qué f es continua o bien sobre todo $\mathbb{R}$ o bien sobre algún intervalo cerrado en que se aplicará el teorema.
- (b) **Criterio 3** Asignar (0.25 ptos) por probar que f es negativa en algún número.
- (b) **Criterio 4** Asignar (0.25 ptos) por probar que f es positiva en algún número.
- (b) **Criterio 5** Asignar (0.25 ptos) por escribir que f tiene (al menos) un cero (raíz). Este puntaje se asignará únicamente si se probó que f cambia de signo (los dos pasos anteriores).
- (b) **Criterio 6** Asignar (0.25 ptos) por calcular f' .
- (b) **Criterio 7** Asignar (0.5 ptos) por suponer que existen dos números (diferentes) en los cuales f se hace cero.
- (b) **Criterio 8** Asignar (0.5 ptos) por concluir a partir del Teorema de Rolle, que de existir dos números que hacen cero a f entonces $f'(x)$ se debe hacer cero en algún número.
- (b) **Criterio 9** Asignar (0.5 ptos) por concluir que la parte anterior no puede ser cierta ya que $f'(x) > 0$. Este puntaje se asigna siempre y cuando se hayan asignado los dos puntajes anteriores.

4. (6 pts) Un cono circular recto de radio 1 metro y altura 2 metros está siendo llenado con agua a una tasa constante de $3 \text{ m}^3/\text{min}$. La posición del cono es vertical con la punta hacia abajo. ¿Qué tan rápido está aumentando el nivel del agua (la altura del agua en el cono) cuando el agua tiene una profundidad de 50 cm?

Solución.

A partir del enunciado, un dibujo que representa el cono con agua entrando es:



Por semejanza de triángulos tendremos que

$$\frac{r}{x} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{x}{2}$$

Además, el volumen del agua en el cono a la altura x es:

$$V = \frac{\pi r^2 x}{3} = \frac{\pi x^3}{12}$$

Luego, la rapidez con que varía el volumen del agua está dada por

$$V' = \frac{\pi x^2 x'}{4}$$

Sabiendo que $V' = 3$ y que $x = 0,5$, tendremos que

$$3 = \frac{\pi \cdot 0,25 x'}{4} \quad \Rightarrow \quad x' = \frac{48}{\pi}$$

Por lo tanto, la rapidez con que aumenta el nivel del agua a una profundidad de 50 cm es de $96/\pi \text{ m/min}$.

Evaluación.

- **Criterio 1** Asignar (1.5 pts) por establecer una ecuación para la altura x y el radio r . Esta relación puede quedar implícita en la fórmula para el volumen.
- **Criterio 2** Asignar (1.5 pts) por establecer una fórmula para el volumen en términos o bien del radio o bien de la altura, no en ambas variables.
- **Criterio 3** Asignar (1.5 pts) por obtener una ecuación entre o bien V' y x' o bien entre V' y r' .

- **Criterio 4** Asignar (**1.5 ptos**) por determinar el valor de x' cuando la profundidad del agua es de 50 *cm*. Este puntaje se asignará siempre y cuando se hayan asignado todos los puntos anteriores. Si el estudiante obtiene un valor para x' diferente como consecuencia de evaluar $x = 50$ en vez de $x = 0.5$, asignar (**0.5 ptos**)

Toda respuesta debe ir acompañada con un desarrollo que justifique su solución. En caso contrario la respuesta será evaluada con puntaje mínimo

TIEMPO: 120 MINUTOS

SIN CONSULTAS

SIN CALCULADORA

PROHIBIDO TENER CELULAR Y/O RELOJES INTELIGENTE PRENDIDOS